

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo simular um sistema de verificação de pré-decolagem utilizando dados de telemetria, análise energética e validação lógica automatizada.

2. Telemetria

Os dados de telemetria foram simulados utilizando a biblioteca random do Python, permitindo gerar cenários variados e testar o comportamento do sistema.

```
import random

print("==== SIMULAÇÃO DE PRÉ-DECOLAGEM ====\\n")

temp_interna = random.uniform(10, 35)
temp_externa = random.uniform(-60, 60)
integridade = random.choices([1, 0], weights=[90, 10])[0]
carga = random.randint(50, 100)
pressao = random.uniform(3, 7)
modulos = random.choices(["OK", "FALHA"], weights=[85, 15])[0]
```

3. Algoritmo

O algoritmo assume inicialmente que a missão está pronta e realiza verificações para identificar falhas. Caso qualquer parâmetro esteja fora da faixa segura, a missão é abortada.

```
erros = []

if integridade == 0:
    erros.append("Falha estrutural")

if carga < 70:
    erros.append("Carga abaixo do mínimo (70%)")

if temp_interna < 18 or temp_interna > 27:
    erros.append("Temperatura interna fora do padrão")
```

```

if temp_externa < -50 or temp_externa > 50:
    erros.append("Temperatura externa fora do padrão")

if pressao < 4 or pressao > 6:
    erros.append("Pressão inadequada")

if modulos != "OK":
    erros.append("Falha nos módulos críticos")

if energia_util < consumo_decolagem:
    erros.append("Energia insuficiente para decolagem")

print("\n==== RESULTADO =====")

if erros:
    print("Status: DECOLAGEM ABORTADA ")
    print("\nMotivos:")
    for erro in erros:
        print(f"- {erro}")
else:
    print("Status: PRONTO PARA DECOLAR")

```

4. Código Python completo

```

import random

print("==== SIMULAÇÃO DE PRÉ-DECOLAGEM =====\n")

# =====
# TELEMETRIA ALEATÓRIA
# =====
temp_interna = random.uniform(10, 35)
temp_externa = random.uniform(-60, 60)
integridade = random.choices([1, 0], weights=[90, 10])[0]
carga = random.randint(50, 100)
pressao = random.uniform(3, 7)

```

```

modulos = random.choices(["OK", "FALHA"], weights=[85,
15])[0]

print("==== TELEMETRIA ====")
print(f"Temperatura interna: {temp_interna:.2f} °C")
print(f"Temperatura externa: {temp_externa:.2f} °C")
print(f"Integridade estrutural: {integridade}")
print(f"Carga: {carga}%")
print(f"Pressão: {pressao:.2f} bar")
print(f"Módulos críticos: {modulos}")

# =====
# ANÁLISE ENERGÉTICA
# =====
capacidade_total = 1000 # kWh
perdas = 50
consumo_decolagem = 300

energia_disponivel = capacidade_total * (carga / 100)
energia_util = energia_disponivel - perdas

print("\n==== ANÁLISE ENERGÉTICA ====")
print(f"Energia disponível: {energia_disponivel:.2f} kWh")
print(f"Energia útil: {energia_util:.2f} kWh")
print(f"Consumo estimado na decolagem: {consumo_decolagem} kWh")

# =====
# VERIFICAÇÃO DA MISSÃO
# =====
erros = []

if integridade == 0:
    erros.append("Falha estrutural")

if carga < 70:
    erros.append("Carga abaixo do mínimo (70%)")

if temp_interna < 18 or temp_interna > 27:
    erros.append("Temperatura interna fora do padrão")

```

```
if temp_externa < -50 or temp_externa > 50:
    erros.append("Temperatura externa fora do padrão")

if pressao < 4 or pressao > 6:
    erros.append("Pressão inadequada")

if modulos != "OK":
    erros.append("Falha nos módulos críticos")

if energia_util < consumo_decolagem:
    erros.append("Energia insuficiente para decolagem")

# =====
# RESULTADO FINAL
# =====
print("\n==== RESULTADO =====")

if erros:
    print("Status: DECOLAGEM ABORTADA ")
    print("\nMotivos:")
    for erro in erros:
        print(f"- {erro}")
else:
    print("Status: PRONTO PARA DECOLAR")

# =====
# ANÁLISE POR IA
# =====
print("\n==== ANÁLISE INTELIGENTE =====")

if not erros:
    print("Sistema operando dentro dos parâmetros ideais.")
else:
    print("Foram detectadas anomalias críticas no sistema.")

# Sugestões automáticas
for erro in erros:
    if "energia" in erro.lower():
```

```

        print("- Sugestão: aumentar carga ou reduzir
consumo.")
    if "pressão" in erro.lower():
        print("- Sugestão: verificar sistema de
pressurização.")
    if "temperatura" in erro.lower():
        print("- Sugestão: ajustar controle térmico.")
    if "estrutural" in erro.lower():
        print("- Sugestão: realizar inspeção estrutural
imediata.")
    if "módulos" in erro.lower():
        print("- Sugestão: revisar módulos críticos.")

```

5. Análise Energética

A energia disponível é calculada com base na capacidade total e carga atual. Em seguida, são consideradas perdas e comparado com o consumo necessário para a decolagem.

```

capacidade_total = 1000 # kWh
perdas = 50
consumo_decolagem = 300

energia_disponivel = capacidade_total * (carga / 100)
energia_util = energia_disponivel - perdas

print("\n==== ANÁLISE ENERGÉTICA =====")
print(f"Energia disponível: {energia_disponivel:.2f} kWh")
print(f"Energia útil: {energia_util:.2f} kWh")
print(f"Consumo estimado na decolagem: {consumo_decolagem}
kWh")

```

- Verificação de possíveis anomalias

```

if energia_util < consumo_decolagem:
    erros.append("Energia insuficiente para decolagem")

```

6. Análise por IA

Foi realizada uma análise simulada baseada nos dados gerados, identificando possíveis anomalias e sugerindo correções.

```
print("\n==== ANÁLISE INTELIGENTE ====")

if not erros:
    print("Sistema operando dentro dos parâmetros ideais.")
else:
    print("Foram detectadas anomalias críticas no sistema.")

for erro in erros:
    if "energia" in erro.lower():
        print("- Sugestão: aumentar carga ou reduzir consumo.")
    if "pressão" in erro.lower():
        print("- Sugestão: verificar sistema de pressurização.")
    if "temperatura" in erro.lower():
        print("- Sugestão: ajustar controle térmico.")
    if "estrutural" in erro.lower():
        print("- Sugestão: realizar inspeção estrutural imediata.")
    if "módulos" in erro.lower():
        print("- Sugestão: revisar módulos críticos.")
```

7. Reflexão Crítica

A exploração espacial exige alto nível de responsabilidade ética, pois envolve riscos humanos, ambientais e tecnológicos. Decisões automatizadas, como a autorização de decolagem, devem ser confiáveis.

O impacto social inclui avanços científicos e tecnológicos, porém também levanta questões sobre investimento financeiro e prioridades globais.

Além disso, a sustentabilidade tecnológica deve ser considerada, buscando reduzir desperdícios energéticos e impactos ambientais, promovendo inovação responsável.

8. Resultado do código

```
===== SIMULAÇÃO DE PRÉ-DECOLAGEM =====

===== TELEMETRIA =====
Temperatura interna: 28.41 °C
Temperatura externa: -6.35 °C
Integridade estrutural: 1
Carga: 81%
Pressão: 6.60 bar
Módulos críticos: OK

===== ANÁLISE ENERGÉTICA =====
Energia disponível: 810.00 kWh
Energia útil: 760.00 kWh
Consumo estimado na decolagem: 300 kWh

===== RESULTADO =====
Status: DECOLAGEM ABORTADA

Motivos:
- Temperatura interna fora do padrão
- Pressão inadequada

===== ANÁLISE INTELIGENTE =====
Foram detectadas anomalias críticas no sistema.
- Sugestão: ajustar controle térmico.
- Sugestão: verificar sistema de pressurização.
```

9. Conclusão

O sistema desenvolvido demonstrou ser capaz de analisar dados de telemetria, realizar verificações de segurança e identificar falhas críticas antes da decolagem. A integração da análise energética e da simulação por IA contribuiu para tornar o sistema mais robusto e realista, permitindo não apenas a detecção de erros, mas também a sugestão de melhorias.

